

엘니뇨 대응 매뉴얼

작성일: 2026-04-26

ONI 기본, RONI 보조, 남한 평균 관측자료 기반 대응 프로세스

목적과 적용 범위

이 매뉴얼은 언론, 대국민 설명, 내부 보고에서 반복되는 '엘니뇨인가', '여름에 비가 많이 오는가', '폭염 또는 태풍 영향이 커지는가' 질문에 일관되게 대응하기 위한 운영 절차서입니다.

- 기본 ENSO 지표는 ONI입니다. RONI는 보조 민감도 확인에만 사용합니다.
- 한반도 기온·강수 판단은 남한 평균 관측자료와 관측 기반 유사해를 우선합니다.
- KMA 등 기관의 공식 기온·강수 전망 확률은 이 매뉴얼의 영향 판단 근거에서 제외합니다.
- 장마와 태풍은 ONI 직접효과가 아니라 별도 보정 레이어로 다룹니다.

자료와 산출물

자료	출처	역할
ONI	NOAA/CPC ONI v5	기본 ENSO 판정
RONI	NOAA/CPC RONI	온난화 배경 민감도 보조 확인
남한 기온·강수	62개 지점 남한 평균자료 체계	1991-2020 고정 평년 비교
AO/NAO	NOAA/CPC 월지수	고위도 순환 보정
해빙	NSIDC Sea Ice Index	북극·바렌츠·카라 해빙 보조
유라시아 눈덮임	Rutgers Global Snow Lab	대륙 가열·제트 보조
태풍	IBTrACS/KMA 태풍자료	경로·수증기 유입 별도 판단

canonical 산출물은 data/output/final/enso_response_system/ 아래에 두고, PDF 매뉴얼은 output/pdf/enso_manuals/ 아래에 보관합니다.

전체 대응 프로세스

단계	작업	세부 내용
1	자료 갱신	ONI/RONI, 남한 월별 기온·강수, AO/NAO, 해빙, 유라시아 눈덮임, 태풍 자료를 최신화
2	상태 진단	공식 ONI El Nino episode 총족 여부와 조기 발달 신호를 분리
3	질문 분류	상태 질문, 여름 기온, 강수, 장마, 태풍, 가을·겨울 영향으로 분류
4	기본 근거 선택	ONI El Nino phase 월별·계절연도 합성표를 먼저 확인
5	유사해 확인	ONI episode 시작 시점, 최근 연도순, RONI 보조 여부, 보조 기후인자를 확인
6	지역 영향 판단	기온·강수·태풍을 한 문장으로 묶지 않고 각각 판단
7	반대근거 기록	평균과 반대되는 사례, 월별 방향 차이, 태풍·장마 예외를 명시
8	대외 문구 작성	공식 판정, 감시 단계, 한반도 영향 판단을 분리해서 표현
9	검증·보관	빌드, 테스트, PDF 렌더링 확인 후 git에 커밋

공식 판정과 조기 소통

공식 선언은 늦고, 감시는 빠르게 한다.

엘니뇨는 한 달 해수온이 높다고 바로 선언하지 않습니다. Nio3.4 해역의 3개월 이동평균이 $+0.5^{\circ}\text{C}$ 이상이고 이 상태가 여러 계절 지속되는지 확인해야 합니다. 따라서 공식 ONI 판정은 원래 사후 확인 성격이 있습니다.

상황	권장 표현	피해야 할 표현
한 달 또는 주별 SST가 $+0.5^{\circ}\text{C}$ 부근	엘니뇨 쪽으로 기울고 있다	엘니뇨 발생
3개월 평균이 $+0.5^{\circ}\text{C}$ 이상이나 지속성 미확인	엘니뇨 발달 가능성이 커졌다	엘니뇨 확정
ONI episode 총족	공식 기준상 엘니뇨 상태	단순 고수온

관측자료 기반 영향 판단

계절 표본은 완전한 계절연도 기준입니다. JJA는 한 해의 6-8월을 합산·평균한 1개 여름입니다.

계절	표본	기온편차	고온비율	강수평년비	기온 신호	강수 신호
DJF	18	$+0.3$ 도	56%	117%	고온 쪽	다우 쪽
JJA	9	-0.2 도	33%	108%	저온 쪽	다우 쪽

계절	표본	기온편차	고온비율	강수평년비	기온 신호	강수 신호
MAM	9	+0.5도	78%	101%	고온 쪽	뚜렷하지 않음
SON	17	-0.2도	47%	82%	뚜렷하지 않음	소우 쪽

월	표본	기온편차	강수평년비	기온 신호	강수 신호
1월	19	+0.3도	114%	뚜렷하지 않음	다우 쪽
2월	17	-0.1도	107%	뚜렷하지 않음	뚜렷하지 않음
3월	12	+0.2도	92%	고온 쪽	뚜렷하지 않음
4월	9	+0.7도	119%	고온 쪽	다우 쪽
5월	12	+0.1도	104%	고온 쪽	소우 쪽
6월	10	-0.1도	80%	뚜렷하지 않음	소우 쪽
7월	9	-0.3도	117%	저온 쪽	다우 쪽
8월	9	-0.4도	106%	저온 쪽	뚜렷하지 않음
9월	15	-0.5도	61%	저온 쪽	소우 쪽
10월	17	-0.1도	90%	뚜렷하지 않음	뚜렷하지 않음
11월	18	0.0도	127%	뚜렷하지 않음	다우 쪽
12월	18	+0.7도	134%	고온 쪽	다우 쪽

ONI 발달해와 유사해 절차

ONI 발달해 전체는 1979년 이후 ONI warm episode 시작이 AMJ-SON인 해입니다. 이 표는 ENSO가 새로 시작된 해를 보는 유사해 표이며, 이미 진행 중인 엘니뇨가 여름·겨울에 영향을 준 해는 다음 '영향 계절연도' 표에서 확인합니다.

연도	ONI 시작	JJA 기온편차	기온 부호	JJA 강수비	강수 부호	태풍 근접
2023	AMJ 2023	+1.0도	+/+ / +	140%	+ / + / 0	1
2018	ASO 2018	+1.6도	+ / + / +	85%	0 / - / 0	6
2014	SON 2014	-0.4도	0 / 0 / -	84%	- / - / +	5
2009	JAS 2009	-0.6도	0 / - / -	108%	0 / + / -	1
2006	ASO 2006	-0.2도	- / - / +	127%	0 / + / -	
2004	JAS 2004	+0.1도	0 / 0 / 0	118%	+ / 0 / 0	5
2002	MJJ 2002	-0.8도	- / 0 / -	127%	- / - / +	5
1997	AMJ 1997	+0.1도	+ / 0 / 0	102%	+ / + / 0	4
1994	ASO 1994	+1.4도	- / + / +	58%	0 / - / -	5
1991	MJJ 1991	-0.5도	+ / - / -	108%	0 / + / 0	
1986	ASO 1986	-0.9도	- / - / -	94%	+ / - / 0	
1982	AMJ 1982	-0.4도	- / - / 0	70%	- / - / 0	

여름·겨울 영향 계절연도

여름·겨울 영향 질문에는 episode 시작연도가 아니라 해당 JJA 또는 DJF 계절 자체가 ONI El Nino phase였는지를 기준으로 봅니다. 따라서 1987년처럼 전년부터 이어진 엘니뇨 해도 포함합니다.

연도	계절	단계	중심 ONI	기온편차	기온 부호	강수평년비	강수 부호
2024	DJF	소멸기	+1.9도	+2.0도	+	265%	+
2023	JJA	발달기	+1.1도	+1.0도	+	140%	+
2020	DJF	소멸기	+0.6도	+2.3도	+	188%	+
2019	DJF	소멸기	+0.9도	+0.5도	+	76%	-
2016	DJF	소멸기	+2.6도	+0.6도	+	125%	+
2015	DJF	발달기	+0.7도	-0.1도	-	86%	-

연도	계절	단계	중심 ONI	기온편차	기온 부호	강수평년비	강수 부호
2015	JJA	발달기	+1.6도	-0.2도	-	54%	-
2010	DJF	소멸기	+1.5도	-0.3도	-	161%	+
2009	JJA	발달기	+0.5도	-0.6도	-	108%	0
2007	DJF	소멸기	+0.7도	+1.6도	+	84%	-
2005	DJF	소멸기	+0.6도	-0.3도	-	84%	-
2004	JJA	발달기	+0.5도	+0.1도	+	118%	+
2003	DJF	소멸기	+0.9도	+0.1도	+	136%	+
2002	JJA	발달기	+0.8도	-0.8도	-	127%	+
1998	DJF	소멸기	+2.2도	+1.1도	+	161%	+
1997	JJA	발달기	+1.6도	+0.1도	+	102%	0
1995	DJF	소멸기	+1.0도	0.0도	0	63%	-
1992	DJF	발달기	+1.7도	+0.9도	+	127%	+
1991	JJA	발달기	+0.7도	-0.5도	-	108%	0
1988	DJF	소멸기	+0.8도	-0.3도	-	31%	-
1987	DJF	발달기	+1.2도	+0.6도	+	163%	+
1987	JJA	발달기	+1.5도	-0.6도	-	145%	+
1983	DJF	소멸기	+2.2도	-0.8도	-	89%	-
1982	JJA	발달기	+0.8도	-0.4도	-	70%	-
1980	DJF	소멸기	+0.6도	-0.9도	-	93%	0
1978	DJF	소멸기	+0.7도	+0.1도	+	113%	+
1977	DJF	소멸기	+0.7도	-2.3도	-	55%	-

발달기·소멸기별 영향

발달기와 소멸기는 공식 ONI episode 안에서만 구분합니다. 엘니뇨는 episode 시작부터 첫 번째 ONI 최댓값까지를 발달기, 이후 episode 종료까지를 소멸기로 둡니다. 정점 계절은 발달기에 포함합니다.

단계	계절	표본	기온편차	강수평년비	기온 신호	강수 신호
발달기	DJF	3	+0.4도	125%	고온 쪽	다우 쪽
발달기	MAM	3	-0.1도	88%	고온 쪽	소우 쪽
발달기	JJA	9	-0.2도	108%	저온 쪽	다우 쪽
발달기	SON	15	-0.2도	82%	뚜렷하지 않음	소우 쪽
소멸기	DJF	15	+0.2도	115%	뚜렷하지 않음	다우 쪽
소멸기	MAM	6	+0.7도	107%	고온 쪽	다우 쪽
소멸기	SON	2	+0.1도	79%	뚜렷하지 않음	소우 쪽

- 발달기는 여름 전환·가을 지속 질문에 우선 참고하지만, 한반도 여름 폭염·다우·태풍 증가는 별도 순환 조건이 필요합니다.
- 소멸기는 다음 봄·여름 질문에서 잔류 영향 가능성을 설명할 때 쓰되, 월별 표본과 장마·태풍 보정 레이어를 반드시 함께 봅니다.
- 표에 없는 단계·계절 조합은 완전한 계절연도 표본이 없어 제시하지 않습니다.
- 표본이 작으므로 발달기·소멸기 표는 기본 월별·계절별 ONI 표를 대체하지 않습니다.

장마·태풍 대응

- 장마 시작·종료는 ONI로 직접 판정하지 않습니다. 정체전선 위치, 북태평양고기압 가장자리, 상층 제트, 저기압 통과를 함께 봅니다.

- 계절 누적 강수와 단기 집중호우 위험을 분리합니다.
- 태풍은 발생 수보다 경로, 북태평양고기압 가장자리, 중위도 기압골, 전선 위치, 접근 시점의 수증기 공급을 중심으로 설명합니다.
- IBTrACS 500km 접근값은 참고자료이며 KMA 공식 영향태풍 판정을 대체하지 않습니다.

답변 템플릿

공식 기준으로는 아직 확정 전입니다. 하지만 엘니뇨 쪽으로 발달하는 신호는 감시 중입니다. 현재 단계의 정확한 표현은 '엘니뇨 발생'이 아니라 '엘니뇨 발달 가능성'입니다. 한반도 영향은 실제 해수온 변화, 대기 반응, 장마전선, 북태평양고기압, 태풍 경로를 함께 보겠습니다.

질문	답변 방향
엘니뇨가 발달하면 여름에 비가 많이 오나?	ONI만으로는 단정하지 않고 월별 강수와 장마·태풍 보정 레이어를 함께 제시
엘니뇨가 발달하면 폭염이 오나?	ONI 단독보다 북태평양고기압, 고온다습 남서류, 해양열용량 결합 여부를 강조
태풍은 늘어나나?	개수보다 경로와 수증기 유입 시점이 핵심이라고 설명

갱신과 검증

```
npm run build:enso-response
.venv-pdf/bin/python scripts/build_enso_manuale.py
npm test
```

매뉴얼 갱신 후에는 PDF 첫 페이지와 표가 많은 페이지를 PNG로 렌더링하여 한글 깨짐, 표 잘림, 페이지 번호를 확인합니다.